

1. จงหาสมการลักษณะเฉพาะ ค่าเฉพาะ และเวกเตอร์เฉพาะที่สมนัยของเมทริกซ์

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda - 3 & 4 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 1)$$

$$\lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = 2 \quad \lambda_3 = 3$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$1I - A = \begin{bmatrix} 1-2 & 0 & -1 \\ 0 & 1-3 & -4 \\ 0 & 0 & 1-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

gaussian  $\rightarrow$

$(-1)R_1$

$= -\frac{1}{2}R_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ + \end{bmatrix} = + \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x_1 + x_3 = 0$$

$$x_1 = -x_3$$

$$x_2 + 2x_3 = 0$$

$$x_2 = -2x_3$$

$$x_3 = +$$

$$\lambda_2 = 2$$

$$2I - A = \begin{bmatrix} 2-2 & 0 & -1 \\ 0 & 2-3 & -4 \\ 0 & 0 & 2-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

gaussian

$R_1 \leftrightarrow R_2$

$R_3 + R_2$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$-x_2 - 4x_3 = 0$$

$$x_3 = 0$$

$$x_1 = +$$

$$x_2 = -4x_3$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} + \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_3 = 3$$

$$3I - A = \begin{bmatrix} 3-2 & 0 & -1 \\ 0 & 3-3 & -4 \\ 0 & 0 & 3-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 + 2R_3, R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ + \\ 0 \end{bmatrix} = + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 - x_3 = 0$$

$$x_1 = x_3$$

$$x_2 = +$$

2. จงตรวจสอบว่า  $A$  เป็นเมทริกซ์ที่แยงมุมได้โดยการคำนวณ  $P^{-1}AP$

$$A = \begin{bmatrix} -11 & 36 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} -3 & -4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{(-3)(-1) - (-4)(1)} \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} = -1 \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -11 & 36 \\ -3 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & -4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1(-11) + (-4)(-3) & 1(36) + (-4)(10) \\ -1(-11) + 3(-3) & -1(36) + 3(10) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & -4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & -4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1(-3) + (-4)(-1) & 1(-4) + (-4)(-1) \\ 2(-3) + (-6)(-1) & 2(-4) + (-6)(-1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$